UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA "SAN PABLO" — Unidad Académica Regional La Paz

TEL-223 Servicios de Intranet Internet · Telecomunicaciones y Multimedia e Interactividad Digital

LABORATORIO 3: RED CON DOS MÁQUINAS Y SERVIDOR WEB

De la red que no conectaba a una página servida de verdad

Sesión 11 · Lunes 14 de septiembre de 2026 · LBRED · Docente: Ing. Dilhan Clavijo

Nombre	Martha Tania Ali Belmonte	Puesto n.º	

Qué va a lograr hoy

- Entender por qué el laboratorio anterior falló en el ping, y resolverlo.
- Tener DOS máquinas virtuales en su propia computadora: un servidor y un cliente.
- Conectarlas entre sí por una red interna, sin tocar la red del laboratorio.
- Confirmar con un ping que las dos se ven: ese es el punto de control que antes fallaba.
- Montar un servidor web en la máquina servidor y publicar una página.
- Leer, desde el cliente, la conversación HTTP que entrega esa página.

Lo más importante: todo hoy ocurre dentro de SU computadora. Las dos máquinas virtuales corren en su equipo y se hablan entre ellas. No se usa ni se toca la red del laboratorio en ningún momento.

Por qué falló la vez pasada

La causa real: una Red interna de VirtualBox solo conecta máquinas virtuales que se ejecutan en la MISMA computadora. La vez pasada el servidor y el cliente estaban en computadoras distintas, así que nunca se pudieron ver, por más que la dirección estuviera bien escrita. No fue un error de ustedes: era el tipo de red.

La solución es sencilla: hoy cada uno levanta las dos máquinas — servidor y cliente — en su propia computadora. Como están en el mismo equipo, comparten la misma red interna y se ven sin problema.

```
SU COMPUTADORA → [ VM Servidor ] ⇔ Red interna tel223-lab ⇔ [ VM Cliente ]
```

Cómo queda la red de cada máquina

Máquina	Adaptador 1	Adaptador 2	Dirección
Servidor	NAT (Internet)	Red interna tel223-lab	192.168.50.11 fija
Cliente	NAT (Internet)	Red interna tel223-lab	por DHCP, o 192.168.50.20 fija

Por qué dos adaptadores: el Adaptador 1 en NAT le da Internet a cada máquina para instalar paquetes. El Adaptador 2 en Red interna es el que conecta las dos máquinas entre sí. Nunca se usa modo puente.

Las reglas de hoy

- Todo dentro de su computadora: dos máquinas, una red interna, cero contacto con la red del laboratorio.
- El Adaptador 2 de las DOS máquinas debe tener EXACTAMENTE el mismo nombre de red: tel223-lab.
- Nunca toquen el Adaptador 1: es el que da Internet.
- Antes de configurar servicios, el ping entre las dos máquinas debe funcionar. Sin ping, no se avanza.
- Antes de cada comando, escriban qué esperan ver.
- Al terminar: apaguen las dos máquinas con sudo poweroff.

ETAPA 1 — La segunda máquina

Objetivo: tener una segunda máquina virtual que hará de cliente. Se instala desde cero, como la primera. Este es el trabajo del primer bloque de hoy.

Su primera máquina: es la que instalaron en la sesión 5 y ya tiene Ubuntu Server. Esa será el SERVIDOR. Hoy instalan una segunda que será el CLIENTE.

1. En VirtualBox, cree una máquina nueva con los mismos valores de la sesión 5: nombre tel223-cliente, tipo Linux, Ubuntu 64-bit, 2048 MB de memoria, 2 procesadores, disco de 20 GB dinámico. Seleccione la misma imagen de Ubuntu Server.

2. Instale Ubuntu Server igual que la vez pasada. Recuerde las dos casillas que importan: teclado Spanish Latin American, y marcar Install OpenSSH server.

Mientras instala: no espere mirando la barra. El docente va a explicar la parte de red. La instalación trabaja sola.

3. Cuando termine e ingrese, apague la máquina para configurar la red:

```
sudo poweroff
```

Fin de la etapa 1 — su segunda máquina, tel223-cliente, está instalada. Ahora vienen los dos adaptadores.

ETAPA 2 — Los dos adaptadores en las dos máquinas

Objetivo: dejar las dos máquinas con Adaptador 1 en NAT y Adaptador 2 en la misma red interna. Con las dos máquinas APAGADAS.

Haga esto en las DOS máquinas, la servidor y la cliente:

4. Seleccione la máquina, Configuración, Red. En el Adaptador 1, confirme que está habilitado y en modo NAT. No lo toque más.

5. Vaya a la pestaña Adaptador 2. Marque Habilitar adaptador de red. En Conectado a, elija Red interna. En Nombre, escriba exactamente tel223-lab. Acepte.

Verifique esto dos veces: las dos máquinas deben tener el Adaptador 2 con el MISMO nombre de red: tel223-lab. Si una dice tel223-lab y la otra dice otra cosa, no se van a ver. Es el error más común.

Servidor — Adaptador 2 nombre de red		Cliente — Adaptador 2 nombre de red	

ETAPA 3 — La dirección del servidor

Objetivo: darle al servidor su dirección fija en la red interna. Encienda solo la máquina SERVIDOR.

6. Encienda la máquina servidor e ingrese. Averigüe cómo se llaman sus dos tarjetas:

```
ip a
```

Qué debe ver: dos interfaces además de la de loopback. La primera, normalmente enp0s3, es la de NAT y ya tiene dirección. La segunda, normalmente enp0s8, es la interna y todavía no tiene dirección.

7. Edite el archivo de red:

```
sudo nano /etc/netplan/99-tel223.yaml
```

Escriba esto, usando los nombres de interfaz que acaba de ver:

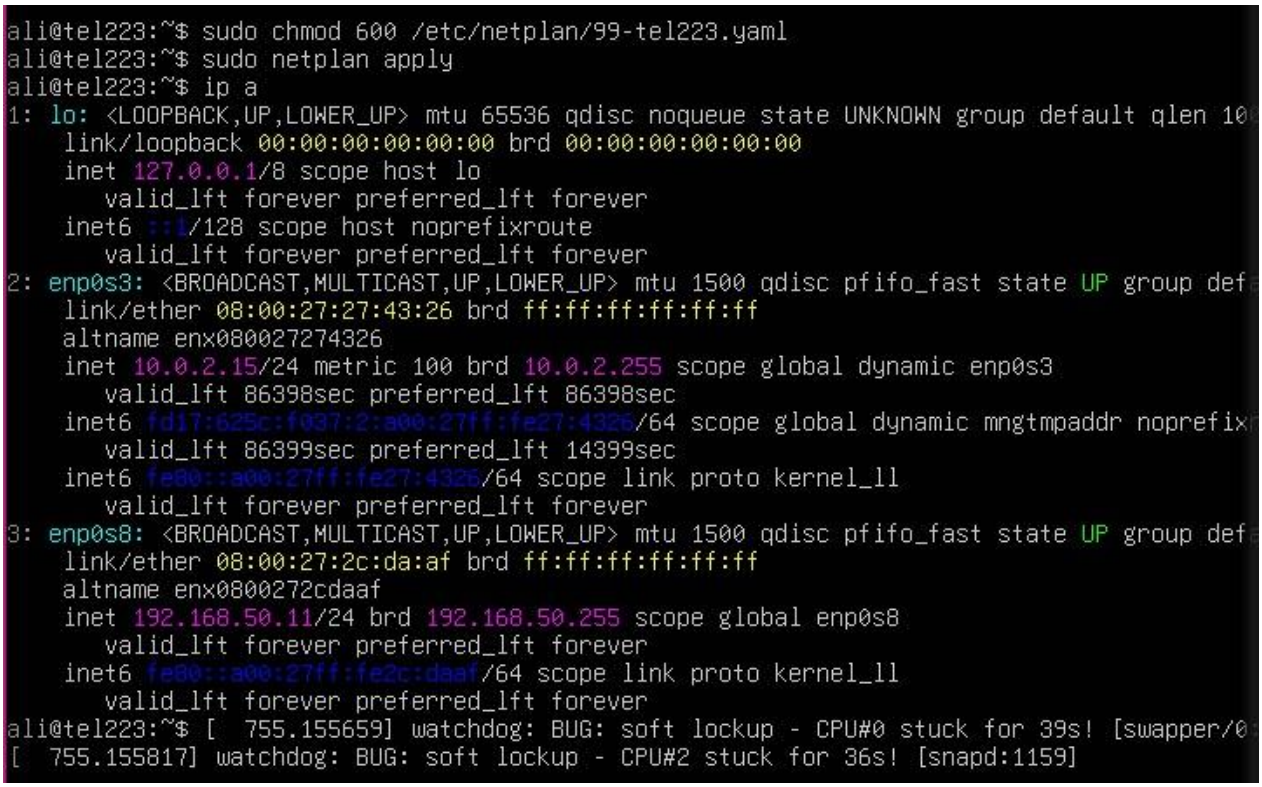
```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      dhcp4: false
      addresses: [192.168.50.11/24]
```

Cuidado con dos cosas: la dirección fija va en el adaptador INTERNO, el segundo. Y la sangría se hace con espacios, nunca con tabulaciones.

8. Ajuste los permisos, aplique y compruebe:

```
sudo chmod 600 /etc/netplan/99-tel223.yaml
sudo netplan apply
ip a
```

Qué debe ver: el segundo adaptador ahora muestra la dirección 192.168.50.11, y el primero conserva su dirección de Internet.



Fin de la etapa 3 — el servidor responde en la 192.168.50.11. Ahora encendemos el cliente y probamos si se ven.

ETAPA 4 — El ping de prueba (el que antes fallaba)

Objetivo: confirmar que las dos máquinas se ven. Este es el punto exacto donde la vez pasada todo se detenía. Hoy va a funcionar, porque las dos están en la misma computadora.

9. Sin apagar el servidor, encienda TAMBIÉN la máquina cliente e ingrese. Ahora tiene las dos máquinas corriendo a la vez, en su propia computadora.

10. En el CLIENTE, déle una dirección a su adaptador interno. Edite su archivo de red:

```
sudo nano /etc/netplan/99-tel223.yaml
```

Para el cliente, use la .20:

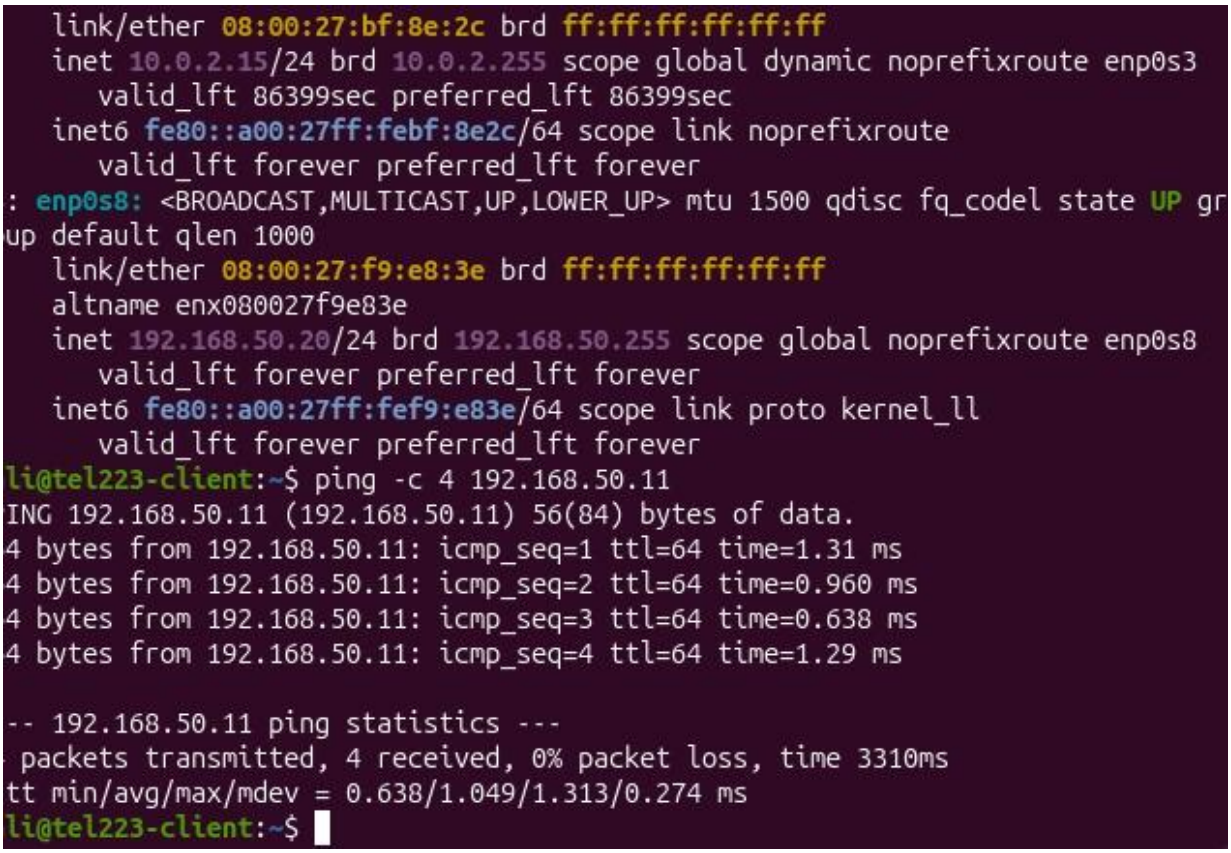
```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      dhcp4: false
      addresses: [192.168.50.20/24]
```

11. Aplique en el cliente y verifique su dirección:

```
sudo chmod 600 /etc/netplan/99-tel223.yaml
sudo netplan apply
ip a
```

12. Ahora el momento de la verdad. Desde el CLIENTE, haga ping al servidor:

```
ping -c 4 192.168.50.11
```



PUNTO DE CONTROL — si ve cuatro respuestas con 0% de pérdida de paquetes, la red funciona. Esto es lo que la vez pasada no se podía lograr, y ahora sí, porque las dos máquinas están en el mismo equipo.

Si el ping falla: revise tres cosas, en este orden. Uno: que las dos máquinas tengan el Adaptador 2 con el nombre tel223-lab. Dos: que las direcciones sean .11 y .20 con la misma máscara /24. Tres: que aplicó netplan en ambas. Llame al docente si persiste.

El ping funcionó	✓ Sí ☐ No	Pérdida de paquetes	0 %

ETAPA 5 — El servidor web

Objetivo: publicar una página en el servidor. Con la red funcionando, esto es directo. Trabaje en la máquina SERVIDOR.

13. Instale el servidor web:

```
sudo apt update
sudo apt install -y nginx
```

Qué acaba de instalar: nginx, un servidor web. Desde ya está funcionando: entrega una página de bienvenida por omisión.

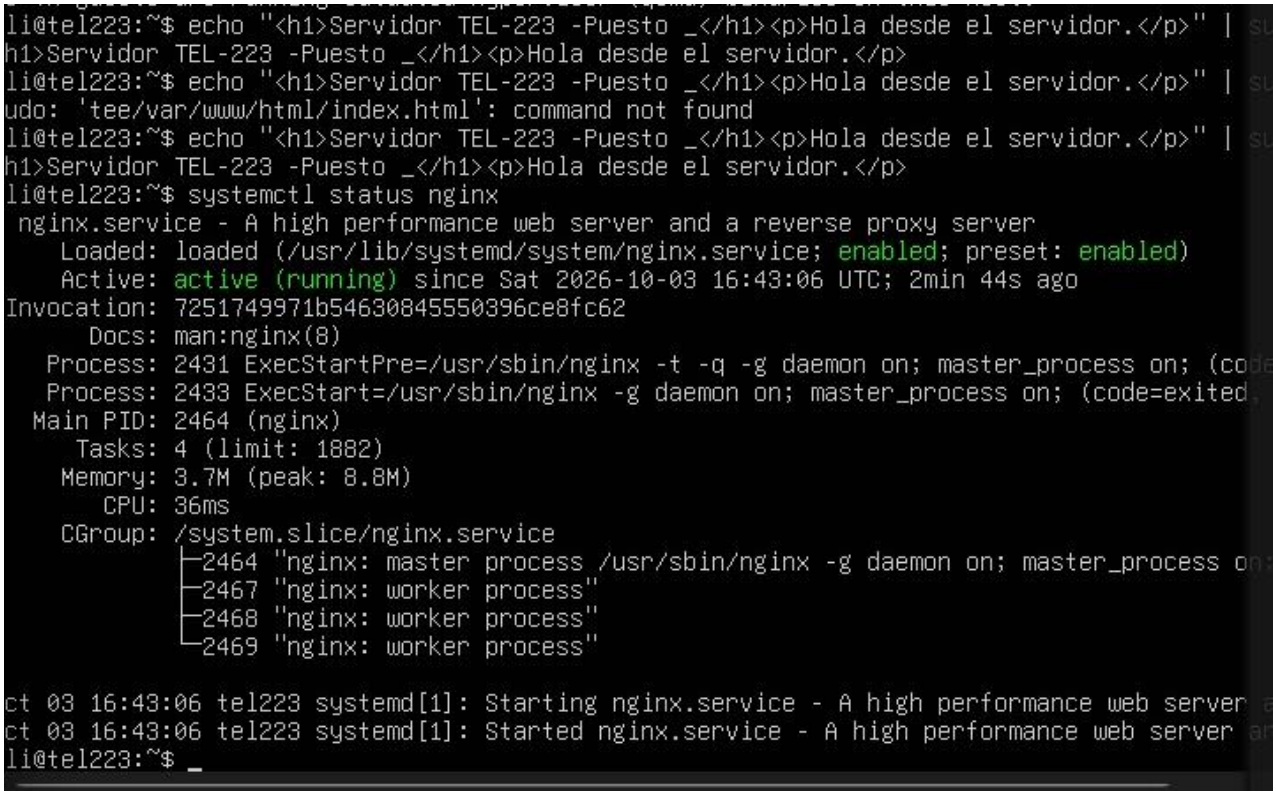
14. Publique su propia página. Reemplace la de bienvenida:

```
echo "<h1>Servidor TEL-223 - Puesto __</h1><p>Hola desde el servidor.</p>" | sudo tee /var/www/html/index.html
```

15. Compruebe que el servicio está activo:

```
systemctl status nginx
```

Qué debe ver: active (running). Si dice failed, lea el registro con journalctl -u nginx -n 20.



Fin de la etapa 5 — su servidor está publicando una página. Ahora vamos a leerla desde el cliente, y a ver la conversación HTTP por dentro.

ETAPA 6 — Leer la conversación HTTP

Objetivo: pedir la página desde el cliente y leer la transacción completa. Trabaje en la máquina CLIENTE.

16. Desde el cliente, pida la página al servidor y lea solo las cabeceras de la respuesta:

```
curl -I http://192.168.50.11
```

Qué debe ver: la primera línea con HTTP/1.1 y el código 200 OK, y varias cabeceras: Server, Content-Type, Content-Length, Date. Esa es la respuesta del servidor.

17. Ahora pida la página completa, con cabeceras y cuerpo:

```
curl -i http://192.168.50.11
```

Qué debe ver: las mismas cabeceras y, debajo de una línea en blanco, el HTML de su página. Esa línea en blanco separa las cabeceras del cuerpo.

18. Provoque un error para ver otro código. Pida una página que no existe:

```
curl -i http://192.168.50.11/noexiste
```

Qué debe ver: el código 404 Not Found. El servidor respondió — no está caído — y le dice que ese recurso no existe.

```
ali@ucb:~$ curl -I http://192.168.50.11
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.28.3 (Ubuntu)
Date: Mon, 14 Sep 2026 22:45:37 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 66
Last-Modified: Mon, 14 Sep 2026 22:37:48 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "6aa8773c-42"
Accept-Ranges: bytes

ali@ucb:~$ curl -i http://192.168.50.11
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.28.3 (Ubuntu)
Date: Mon, 14 Sep 2026 22:46:27 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 66
Last-Modified: Mon, 14 Sep 2026 22:37:48 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "6aa8773c-42"
Accept-Ranges: bytes

<h1>Servidor TEL-223 - Puesto _</h1><p>Hola desde el servidor.<p>
ali@ucb:~$ curl -i http://192.168.50.11/noexiste
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: nginx/1.28.3 (Ubuntu)
Date: Mon, 14 Sep 2026 22:47:03 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 162
Connection: keep-alive

<html>
<head><title>404 Not Found</title></head>
<body>
<center><h1>404 Not Found</h1></center>
<hr><center>nginx/1.28.3 (Ubuntu)</center>
</body>
</html>
ali@ucb:~$
```

Anote lo que leyó en las tres consultas:

Consulta	Método	Código	Una cabecera que vio
curl -I (solo cabeceras)	HEAD	200 OK	Server: nginx/1.28.3 (Ubuntu)
curl -i (página completa)	GET	200 OK	Content-Type: text/html
curl -i /noexiste	GET	400 Not Found	Server: nginx/1.26.3 (Ubuntu)
PUNTO DE CONTROL — leyó una conversación HTTP real entre dos máquinas de su red. Esto es lo que un ingeniero mira cuando un servicio web no responde como debe.			

ETAPA 7 — Los registros y el cierre

Objetivo: ver dónde queda constancia de cada visita, y apagar bien. Trabaje en el SERVIDOR.

19. En el servidor, mire el registro de accesos mientras el cliente hace una consulta:

```
sudo tail -f /var/log/nginx/access.log
```

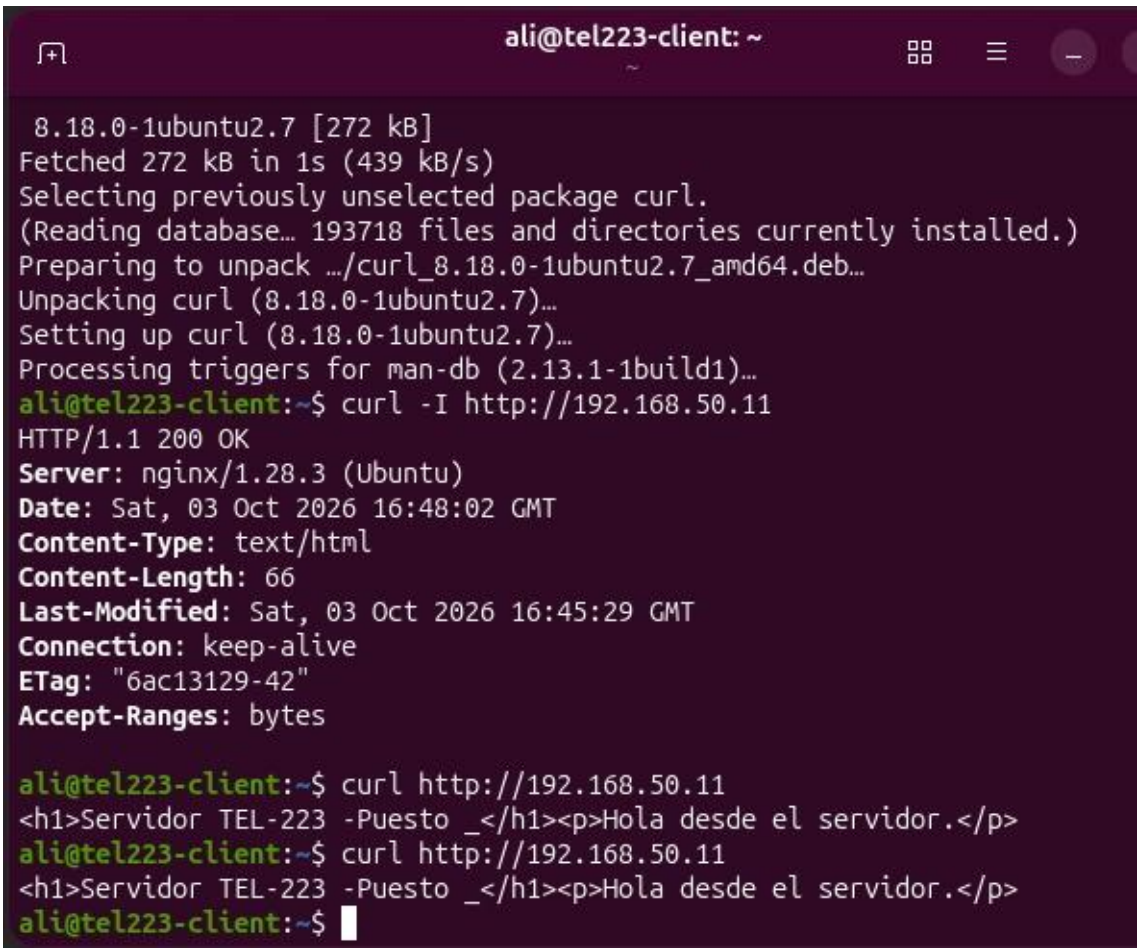
Deje eso corriendo y, desde el cliente, vuelva a ejecutar curl http://192.168.50.11. En el servidor verá aparecer una línea nueva por cada visita.

Qué muestra cada línea: quién visitó (la dirección del cliente), qué pidió, qué código recibió y con qué navegador. Es la misma información de la transacción, pero registrada.

20. Salga del registro con Control C. Complete la evidencia de la página siguiente.

21. Apague las dos máquinas:

```
sudo poweroff
```



```
oct 03 16:43:06 tel223 systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web serve
oct 03 16:43:06 tel223 systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server
ali@tel223:~$ sudo tail -f /var/log/nginx/access.log
192.168.50.20 - - [03/Oct/2026:16:48:02 +0000] "HEAD / HTTP/1.1" 200 0 "-" "curl/8.18.0"
192.168.50.20 - - [03/Oct/2026:16:49:20 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 66 "-" "curl/8.18.0"
192.168.50.20 - - [03/Oct/2026:16:49:29 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 66 "-" "curl/8.18.0"
```

EVIDENCIA TÉCNICA DEL LABORATORIO 3

Esta es la evidencia de la sesión. La ficha pide capturas de la transacción: tome una captura de la salida de curl -i y péguela, o transcriba lo que vio.

La red

Pregunta	Mi respuesta
¿Cuántas máquinas virtuales levanté y qué rol tiene cada una?	Levante 2, una es el servidor y la otra es el cliente.
¿Qué nombre de red interna usé en el Adaptador 2 de las dos?	enp0s8
¿El ping del cliente al servidor funcionó? ¿Con cuánta pérdida?	Sí funcionó con 0% de pérdida
¿Por qué la vez pasada no funcionaba y ahora sí?	Porque en si no eran maquinas diferente, o sea que no podía encontrar al servidor mediante ping porque era el mismo.

La transacción HTTP

Consulta	Qué respondió el servidor (código y una cabecera)
Página que existe (curl -i http://192.168.50.11)	HTTP/1.1 200 OK — Content-Type: text/html
Página que no existe (curl -i .../noexiste)	HTTP/1.1 404 Not Found — Server: nginx/1.28.3 (Ubuntu)

Pegue aquí su captura de la salida de curl -i, o transcríbala:

```
ali@ucb:~$ curl -i http://192.168.50.11
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.28.3 (Ubuntu)
Date: Mon, 14 Sep 2026 22:46:27 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 66
Last-Modified: Mon, 14 Sep 2026 22:37:48 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "6aa8773c-42"
Accept-Ranges: bytes
```

Lo que aprendí hoy

Pregunta	Mi respuesta
¿Por qué una Red interna necesita que las máquinas estén en la misma computadora?	Porque la Red interna de VirtualBox permite conectar máquinas virtuales entre sí dentro del mismo equipo, como si estuvieran conectadas a una red local.
¿Qué diferencia hay entre el código 200 y el 404?	Que en código 200 indica que la solicitud se hizo con exito mientras que con 404 la solicitud no puede responderse porque no existe
¿Para qué sirve el registro de accesos del servidor web?	Para saber en qué momento y quién ingreso

Evidencia del laboratorio

Instalé una segunda máquina virtual (cliente).	✓
Las dos máquinas tienen Adaptador 1 en NAT y Adaptador 2 en la red interna tel223-lab.	✓
Le di al servidor la dirección fija 192.168.50.11.	✓
El ping del cliente al servidor funcionó, con 0% de pérdida.	✓
Instalé nginx y publiqué mi propia página.	✓
Leí la transacción HTTP con curl desde el cliente.	✓
Provoqué un 404 y entendí qué significa.	✓
Vi el registro de accesos del servidor.	✓
Apagué las dos máquinas con sudo poweroff.	✓

Actividad formativa de laboratorio: no tiene calificación ni porcentaje independiente. Lo practicado hoy se evalúa en el componente práctico del Primer Parcial, el lunes 28 de septiembre de 2026.

Antes de irse: suba su evidencia a GitHub

- La evidencia de este laboratorio se sube a su repositorio de GitHub, en la carpeta de laboratorios.
- Siga la Guía de repositorio en GitHub (documento aparte) si es la primera vez.
- Recuerde: el repositorio es privado y debe tener al docente agregado como colaborador.